



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2026-I
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA	CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO		
EVENTO:	SECCIÓN:	TODAS	DURACION: 75 minut.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL	Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

- Escribir en el sistema de base 13, el menor número de 4 cifras diferentes de base 6.
 - Si $p \Delta q$ es verdadero ¿Qué valor de verdad tiene $p \leftrightarrow q$? Justificar su respuesta (2 ptos. c/u)

- completar el siguiente cuadro: (4 ptos.)

Octal	Binario	BCD	Hexadecimal
10011,1010			13, A
	10101011		
		0000,011000100101	

- Realizar las siguientes operaciones en el la base que se indica (1 pto. c/u)

- $100110_{(2)} + 1111,101_{(2)} + 110111,11_{(2)} + 0,111_{(2)}$
- $100101111,101_{(2)} \div 111_{(2)}$
- $5FAC, B_{(16)} + A5C, AD_{(16)} + BB_{(16)} + 0, FE_{(16)}$
- $554303_{(7)} - 556,453_{(7)}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- Realizar las siguientes operaciones por el método del complemento a la base: (2ptos. c/u)

- $100101101_{(2)} - 101011, 010_{(2)}$
- $43343_{(8)} - 57547_{(8)}$

- Si se sabe que la negación de la proposición $(\sim p \leftrightarrow q) \Delta (r \vee \sim r)$ es verdadera. Determinar el valor de verdad de:

- $[(\sim p \vee m) \wedge \sim(r \vee \sim r)] \wedge [(\sim r \rightarrow m) \rightarrow (p \vee m)]$
- $[\sim r \wedge (\sim p \vee m)] \rightarrow [(\sim q \wedge n) \vee (p \Delta q)]$

(4 ptos.)

KushiedaZ5 Estuvo Aquí

